# I. Puissances de 10

## 1) Écritures des puissances de 10

**Définition**

Pour $n \geq 1$ : $10^n = 10 \times 10 \times \ldots \times 10$ ($n$ fois) : un 1 suivi de $n$ zéros. Cas particulier : $10^0 = 1$.

**Exemple**

$10^3 = 1\,000$ $\quad 10^5 = 100\,000$
$10^{-1} = 0,1$ $\quad 10^{-2} = 0,01$

**Définition**

**Lien avec l'écriture décimale.** Multiplier par $10^n$ ($n > 0$) → virgule déplacée de $n$ rangs vers la **droite**. Multiplier par $10^{-n}$ → vers la **gauche**.

**Exemple**

$3,5 \times 10^2 = 350$ (2 rangs à droite)
$8 \times 10^{-3} = 0,008$ (3 rangs à gauche)

→ **Exercice 1** — voir page « Exercices »

## 2) Écriture scientifique

**Définition**

Un nombre est en **écriture scientifique** s'il s'écrit $a \times 10^n$, où : $a$ a un seul chiffre non nul avant la virgule ($1 \leqslant a < 10$) et $n$ est un entier relatif.

**Exemple**

✓ $3,5 \times 10^8$ ; $7,2 \times 10^{-5}$
✗ $35 \times 10^7$ (il faut $3,5 \times 10^8$)

**Définition**

**Méthode.** 1. Déplacer la virgule pour un seul chiffre non nul avant.
2. Compter les rangs déplacés → c'est $n$.
3. Vers la **gauche** → exposant **positif**.
4. Vers la **droite** → exposant **négatif**.

**Exemple**

$28\,000 = 2,8 \times 10^4$ (4 rangs à gauche → +4)

→ **Exercice 2** — voir page « Exercices »

## 3) Opérations avec les puissances de 10

**Définition**

$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$ — on **additionne**.
$\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$ — on **soustrait**.

**Exemple**

$10^3 \times 10^2 = 10^5$
$\frac{10^7}{10^3} = 10^4$

**Définition**

$\frac{1}{10^a} = 10^{-a}$ — on **change le signe**.
$(10^a)^b = 10^{a \times b}$ — on **multiplie**.

**Exemple**

$\frac{1}{10^3} = 10^{-3}$
$(10^2)^3 = 10^6$

**! Important**

**Récapitulatif des règles.** Multiplication : $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$
Inverse : $\frac{1}{10^a} = 10^{-a}$
Division : $\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$
Puissance : $(10^a)^b = 10^{ab}$

→ **Exercice 3** — voir page « Exercices »

# II. Convertir les unités avec les préfixes

### ❤️ Définition

La méthode est toujours la même, quelle que soit la grandeur physique (longueur, masse, durée, tension, intensité, fréquence…) : un préfixe est un facteur multiplicatif exprimé en puissance de 10.

### ❤️ Définition

**Convertir vers l'unité de base.** On remplace le préfixe de l'unité source par sa valeur numérique (puissance de 10 correspondante), puis on multiplie.

| Symbole | Nom | Puiss. 10 | Valeur |
|---|---|---|---|
| G | giga | $10^{9}$ | 1 000 000 000 |
| M | méga | $10^{6}$ | 1 000 000 |
| k | kilo | $10^{3}$ | 1 000 |
| — | (base) | $10^{0} = 1$ | 1 |
| d | déci | $10^{-1}$ | 0,1 |
| c | centi | $10^{-2}$ | 0,01 |
| m | milli | $10^{-3}$ | 0,001 |
| µ | micro | $10^{-6}$ | 0,000 001 |
| n | nano | $10^{-9}$ | 0,000 000 001 |

### Exemple

**Ex. 1 — Longueur.** Convertir 3 cm en m.
Préfixe **c** = $10^{-2}$ → 3 cm = 3 × $10^{-2}$ m

### Exemple

**Ex. 2 — Intensité.** Convertir 470 µA en A.
Préfixe **µ** = $10^{-6}$ → 470 × $10^{-6}$ A = **4,70 × $10^{-4}$ A**

### ! Important

**À retenir.** On ne convertit ici que **vers l'unité de base** (m, s, A, V, J, Hz, g…). Pour passer d'un préfixe à un autre, on repassera toujours par l'unité de base comme étape intermédiaire.

→ **Exercice 4** — voir page « Exercices »

## Exercices — Puissances de 10 et conversions

### Exercice 1

**Écritures des puissances de 10**

| | Question | Réponse |
|---|---|---|
| 1 | Écris en écriture décimale : $10^{4}$ | _____ |
| 2 | Écris en écriture décimale : $10^{-3}$ | _____ |
| 3 | Complète : 10 000 = $10^{?}$ | _____ |

| | Question | Réponse |
|---|---|---|
| 4 | Écris en écriture décimale : 6 × $10^{2}$ | _____ |
| 5 | Écris en écriture décimale : 4 × $10^{-2}$ | _____ |
| 6 | Combien vaut $10^{0}$ ? | ☐ a) 10 ☐ b) 0 ☐ c) 1 ☐ d) 100 |

### Exercice 2

**Écriture scientifique**

| | Question | Réponse |
|---|---|---|
| 1 | Écris 4 500 en écriture scientifique | _____ × $10^{?}$ _____ |
| 2 | Écris 0,0037 en écriture scientifique | _____ × $10^{?}$ _____ |
| 3 | Écris 720 000 en écriture scientifique | _____ × $10^{?}$ _____ |

| | Question | Réponse |
|---|---|---|
| 4 | Écris en écriture décimale : 6,2 × $10^{3}$ | _____ |
| 5 | Écris en écriture décimale : 9,1 × $10^{-3}$ | _____ |
| 6 | Laquelle de ces écritures est scientifique ? | ☐ a) 45×$10^{3}$ ☐ b) 4,5×$10^{4}$ ☐ c) 0,45×$10^{5}$ ☐ d) 450×$10^{2}$ |

### Exercice 3

**Opérations avec les puissances de 10**

| | Question | Réponse |
|---|---|---|
| 1 | Calcule : $10^2 \times 10^3 = 10^?$ | |
| 2 | Calcule : $\frac{10^5}{10^2} = 10^?$ | |
| 3 | Calcule : $\frac{1}{10^4} = 10^?$ | |

| | Question | Réponse |
|---|---|---|
| 4 | Calcule : $(10^2)^3 = 10^?$ | |
| 5 | Calcule : $10^3 \times 10^{-5} = 10^?$ | |
| 6 | Que vaut $\frac{10^7}{10^3}$ ? | ☐ a) $10^{10}$ ☐ b) $10^2$ ☐ c) 4 ☐ d) $10^4$ |

### Exercice 4

**Convertir vers l'unité de base**

| | Question | Réponse |
|---|---|---|
| 1 | Convertir 25 mm en m | |
| 2 | Convertir 470 mA en A | |
| 3 | Convertir 2,5 kJ en J | |
| 4 | Convertir 8 µs en s | |
| 5 | Convertir 0,5 GHz en Hz | |

| | Question | Réponse |
|---|---|---|
| 6 | Convertir 45 nm en m | |
| 7 | Convertir 2,5 kV en V | |
| 8 | Convertir 750 µg en g | |
| 9 | Convertir 1,5 MW en W | |
| 10 | Convertir 0,8 ms en s | |

## III. Chiffres significatifs et présentation d'un résultat

### 1) Compter les chiffres significatifs d'une mesure

**❤ Définition**

Les **chiffres significatifs** (CS) d'une mesure sont les chiffres qui portent une information fiable sur sa valeur (lus sur l'instrument ou donnés dans l'énoncé). Plus il y a de CS, plus la mesure est précise.

**❤ Définition**

**Règles de comptage.** Tous les chiffres non nuls sont significatifs.
• Un zéro **encadré** est significatif (205 → 3 CS).
• Un zéro **à gauche** n'est **jamais** significatif (0,0025 → 2 CS).
• Un zéro **à droite après la virgule** est significatif (2,50 → 3 CS).
• En écriture scientifique $a \times 10^n$, CS = chiffres de $a$ ($2{,}50 \times 10^3$ → 3 CS).

**Exemple**

205 → 3 CS
0,0025 → 2 CS
2,50 → 3 CS
$3{,}2 \times 10^3$ → 2 CS
$7{,}00 \times 10^{-3}$ → 3 CS

### Exercice 5

| | Question | Réponse |
|---|---|---|
| 1 | Combien de CS a **48** ? | |
| 2 | Combien de CS a **0,0090** ? | |
| 3 | Combien de CS a **1,020** ? | |

| | Question | Réponse |
|---|---|---|
| 4 | Combien de CS a **5,0 × $10^4$** ? | |
| 5 | Combien de CS a **300,0** ? | |
| 6 | Combien de CS a **0,0360** ? | ☐ a) 5 ☐ b) 2 ☐ c) 3 ☐ d) 4 |

## 2) Présentation du résultat d'un calcul

**! Important**

**La calculatrice n'est pas la référence.** La calculatrice affiche souvent beaucoup plus de chiffres que ce que la mesure permet réellement de connaître. **Recopier tous les chiffres de l'écran n'est pas correct** : il faut arrondir le résultat au nombre de CS approprié.

**❤ Définition**

**Règle pour un calcul.** Le résultat d'un calcul a **autant de CS que la donnée la moins précise**, c'est-à-dire celle qui a le **moins** de chiffres significatifs.

**Exemple**

Calculer 2,5 × 3,678.
Calculatrice : 2,5 × 3,678 = 9,195
Donnée la moins précise : 2,5 (2 CS) → **résultat arrondi à 2 CS : 9,2**

**! Important**

**La touche × $10^x$ de la calculatrice.** Quand une donnée est écrite avec une puissance de 10 (ex : 3,2 × $10^{-3}$), on la saisit avec la touche × $10^x$ (parfois notée **EXP**) de la calculatrice — jamais en tapant séparément « ×10 » puis « ^ ».
Sur l'écran, le résultat peut s'afficher avec un **E** : par exemple **1.5E-3** signifie **1,5 × $10^{-3}$**. Il faut traduire ce « E » en écriture scientifique, jamais le recopier tel quel.

**Exemple**

**Vérifie ta compréhension.** La calculatrice affiche **2.4E-05**. Cela signifie :
☐ a) 2,4 × $10^5$ ☐ b) 2,4 × $10^{-5}$
☐ c) 24 × $10^{-5}$ ☐ d) 2,4 − 05

**Exercices — entraînement calculatrice**

*Effectue chaque calcul à la calculatrice (utilise la touche × $10^x$ quand il le faut), puis recopie le résultat avec le bon nombre de CS.*

**1.** $3,0 \times 10^2 \times 2,5 \times 10^{-3}$
Résultat (bon nb de CS) : _____

**2.** $4,52 \times 3,1$
Résultat (bon nb de CS) : _____

**3.** $\frac{6,0\times10^{-4}}{1,5\times10^{2}}$
Résultat (bon nb de CS) : _____

**4.** $\frac{12,0}{2,5\times10^{-2}}$
Résultat (bon nb de CS) : _____

**5.** $8,4 \times 0,50$
Résultat (bon nb de CS) : _____

**6.** $9,81 \times 2,0 \times 10^1$
Résultat (bon nb de CS) : _____

**Plus difficile — pense aux parenthèses (priorité des opérations)**

*Sur la calculatrice, un numérateur ou un dénominateur qui contient une somme ou une différence doit être saisi entre parenthèses, sinon le résultat est faux.*

**7.** $\frac{5,2\times10^{2}+3,8\times10^{2}}{2,0\times10^{1}}$
Résultat (bon nb de CS) : _____

**8.** $\frac{8,0\times10^{3}}{1,5\times10^{2}+2,5\times10^{2}}$
Résultat (bon nb de CS) : _____

**9.** $\frac{6,4\times10^{-3}-1,4\times10^{-3}}{2,5\times10^{-1}}$
Résultat (bon nb de CS) : _____

# Corrigé — résultats attendus

*Seuls les résultats finaux sont donnés, sans détail des calculs.*

## Puissances de 10 et conversions

**Exercice 1**

1. 10 000
2. 0,001
3. 4
4. 600
5. 0,04
6. c) 1

**Exercice 2**

1. $4{,}5 \times 10^{3}$
2. $3{,}7 \times 10^{-3}$
3. $7{,}2 \times 10^{5}$
4. 6 200
5. 0,0091
6. b) $4{,}5 \times 10^{4}$

**Exercice 3**

1. $10^{5}$
2. $10^{3}$
3. $10^{-4}$
4. $10^{6}$
5. $10^{-2}$
6. d) $10^{4}$

**Exercice 4**

1. $2{,}5 \times 10^{-2}$ m
2. $4{,}7 \times 10^{-1}$ A
3. $2{,}5 \times 10^{3}$ J
4. $8 \times 10^{-6}$ s
5. $5 \times 10^{8}$ Hz
6. $4{,}5 \times 10^{-8}$ m
7. $2{,}5 \times 10^{3}$ V
8. $7{,}5 \times 10^{-4}$ g
9. $1{,}5 \times 10^{6}$ W
10. $8 \times 10^{-4}$ s

## Chiffres significatifs

**Compter les CS**

1. 2
2. 2
3. 4
4. 2
5. 4
6. c) 3

**Calculs à la calculatrice**

1. $7{,}5 \times 10^{-1}$ (2 CS)
2. 14 (soit $1{,}4 \times 10^{1}$ ; 2 CS)
3. $4{,}0 \times 10^{-6}$ (2 CS)
4. $4{,}8 \times 10^{2}$ (2 CS)
5. 4,2 (2 CS)
6. $2{,}0 \times 10^{2}$ (2 CS)
7. $4{,}5 \times 10^{1}$ (2 CS)
8. $2{,}0 \times 10^{1}$ (2 CS)
9. $2{,}0 \times 10^{-2}$ (2 CS)

**Vérifie ta compréhension** (E-notation)

1. b) $2{,}4 \times 10^{-5}$